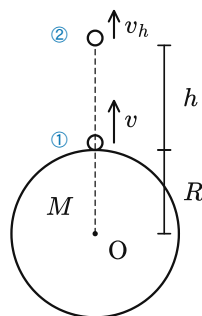


2026年度 P3 物理 大問1 惑星上・惑星内部の小球の運動(模範解答)

半径 R ・質量 M の一様な惑星と質量 m の小球。万有引力定数 G 。選択問題なので、導出のあとに解答群の番号を書く。

(1)ア



状態①(表面)から状態②(高さ h)まで

エネルギー保存則 (v_h :高さ h での速さ)

万有引力による位置エネルギーは $-\frac{GMm}{r}$ (無限遠が基準)

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} &= \frac{1}{2}mv_h^2 - \frac{GMm}{R+h} \\ v_h^2 &= v^2 - 2GM \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+h} \right) = v^2 - \frac{2GMh}{R(R+h)} \\ \therefore v_h &= \sqrt{v^2 - \frac{2GMh}{R(R+h)}} \\ \therefore \text{①} .\end{aligned}$$

イ **エネルギー保存則** (H :最高点の表面からの距離)

(ア) の式で $v_h = 0$, $h = H$ とおくと

$$\begin{aligned}0 &= v^2 - \frac{2GMH}{R(R+H)} \\ v^2 R(R+H) &= 2GMH \Rightarrow H(2GM - v^2 R) = v^2 R^2 \\ \therefore H &= \frac{v^2 R^2}{2GM - v^2 R} \\ \therefore \text{④} .\end{aligned}$$

ウ 最高点が有限の位置にならない(戻ってこない)のは、(イ) の分母が 0 以下のとき。

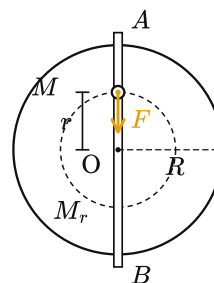
$$\begin{aligned}2GM - v^2 R &\leq 0 \\ \therefore v &\geq \sqrt{\frac{2GM}{R}} \\ \therefore \text{④} .\end{aligned}$$

※ 全エネルギーが 0 以上のとき無限遠に達する: $\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{R} \geq 0$ でも同じ。

吟味 $2GM - v^2 R > 0$ なら $H > 0$ で有限(戻ってくる)。 $v = \sqrt{2GM/R}$ は脱出速度で、(ウ) はこの境界を含む。

(2)(a)

エ オ



半径 r の球(質量 M_r)と、小球が受ける万有引力 F

$r \geq R$ のとき、半径 r の球は惑星全体を含む。

$$\therefore M_r = M$$

$\therefore \text{⑩ (エ)} .$

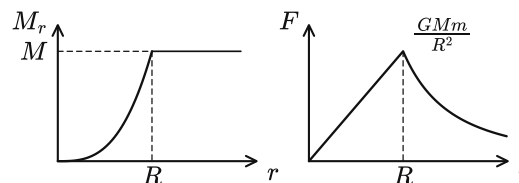
$r < R$ のとき、密度は一樣なので、質量は体積に比例する。

$$M_r : M = \frac{4}{3}\pi r^3 : \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$\therefore M_r = M \frac{r^3}{R^3}$$

$\therefore \text{③ (オ)} .$

カ



左: M_r 、右: F

$r < R$ では r^3 に比例して増え、 $r = R$ で M に達して、以後は一定。

$\therefore \text{⑩} .$

キ ク **万有引力の法則**

ケ M_r が中心 O に集まったとみなせるので

$$F = G \frac{mM_r}{r^2}$$

$r \geq R$ のとき ($M_r = M$)

$$\therefore F = G \frac{mM}{r^2}$$

$\therefore \text{⑩ (キ)} .$

$r < R$ のとき ($M_r = M \frac{r^3}{R^3}$)

$$\therefore F = G \frac{m}{r^2} \cdot M \frac{r^3}{R^3} = G \frac{mM}{R^3} r$$

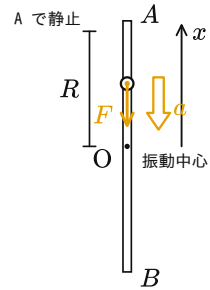
$\therefore$ ③ (ク) .

$r < R$ では r に比例、 $r \geq R$ では $\frac{1}{r^2}$ で減少する.

$\therefore$ ① (ケ) .

吟味 $r = R$ で (キ)(ク) はどちらも $G \frac{mM}{R^2}$ となり、 F は連続.

(b)コ



x : O から A の向きを正とする

運動方程式 (x : O から A の向きの位置、 a : 加速度)

力は常に O を向くので ($x > 0$ では負の向き)

$$ma = -G \frac{mM}{R^3} x$$

$$\therefore a = -\frac{GM}{R^3} x$$

$a = -\omega^2 x$ の形なので、単振動.

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{R^3}}$$

$\therefore$ ⑩ .

サ

A で静止して始まるので、A と B は振動の両端(振幅 R 、中心 O). A から B までは半周期.

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

$$\therefore \frac{T}{2} = \pi \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

$\therefore$ ⑩ .

シ

エネルギー保存則 (中心 O が基準)

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{GMm}{R^3} r^2 = 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{GMm}{R^3} R^2$$

$$v^2 = \frac{GM}{R^3} (R^2 - r^2)$$

$$\therefore v = \sqrt{\frac{GM}{R} \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)}$$

$\therefore$ ② .

※ 復元力 $-kx$ ($k = \frac{GMm}{R^3}$) の位置エネルギーは $\frac{1}{2}kx^2$. 参照円に着目して $v = \omega\sqrt{R^2 - r^2}$ としても同じ.

吟味 $r = R$ で $v = 0$ (端で静止)、 $r = 0$ で最大 $v = \sqrt{GM/R}$ となり、単振動の様子と合う.

ス

(サ) の結果に数値を代入する.

$$\sqrt{\frac{R^3}{GM}} = \sqrt{\frac{(6.7 \times 10^6)^3}{6.7 \times 10^{-11} \times 1.0 \times 10^{25}}} = \sqrt{6.7^2 \times 10^4} = 6.7 \times 10^2$$

$$t = 3.1 \times 6.7 \times 10^2 \approx 2.1 \times 10^3 \text{ [s]}$$

$$\therefore \frac{2.1 \times 10^3}{60} \approx 35 \text{ [分]}$$

$\therefore$ ③ .

吟味 地球 ($R = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, $GM = gR^2$) では $\pi\sqrt{R/g} \approx 42 \text{ 分}$. 同程度なので妥当.